



University of
Applied Sciences

Zoom statt Doom? *RELOADED*

Ein Einblick in die Bedeutung
digitaler Lern- und Lehrformate
für klimaneutrale Hochschulen



Kami Höferl

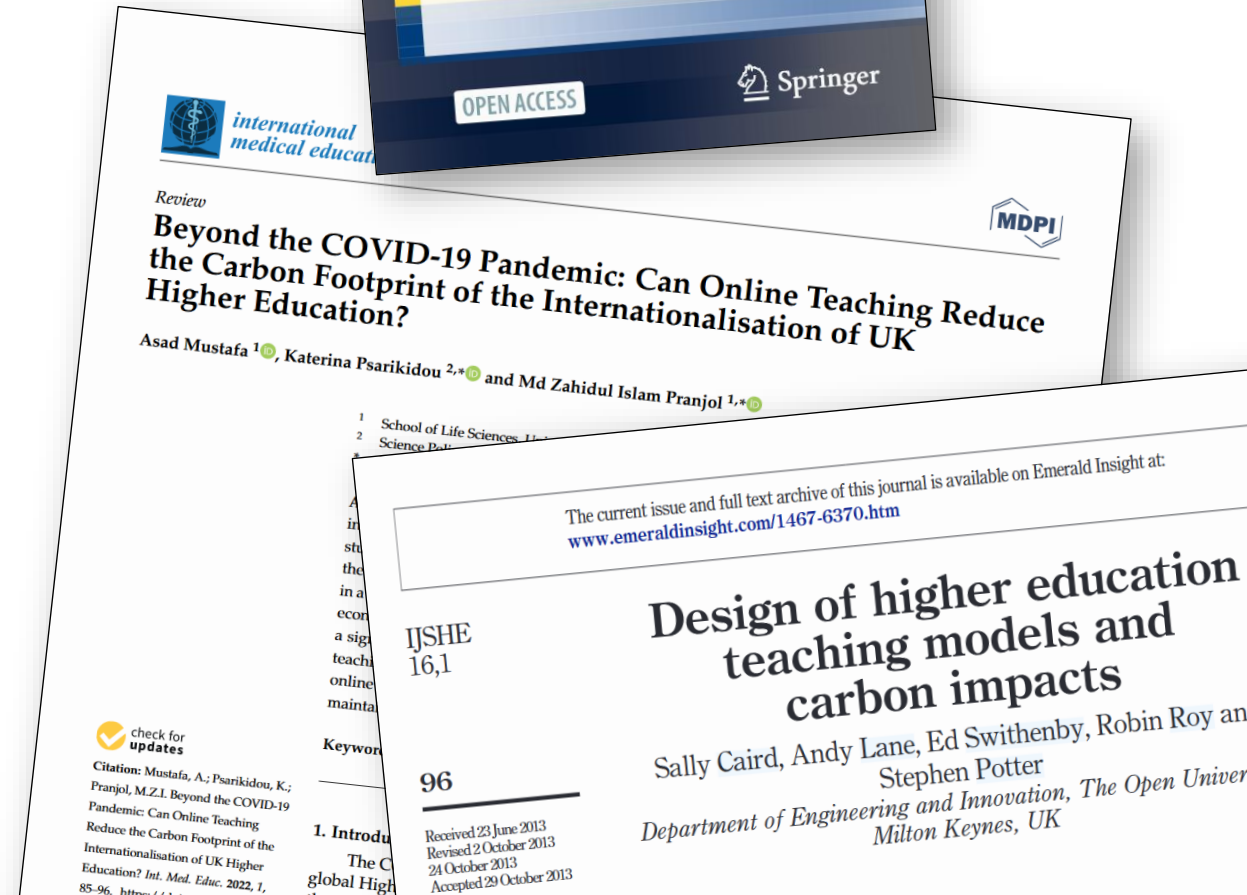
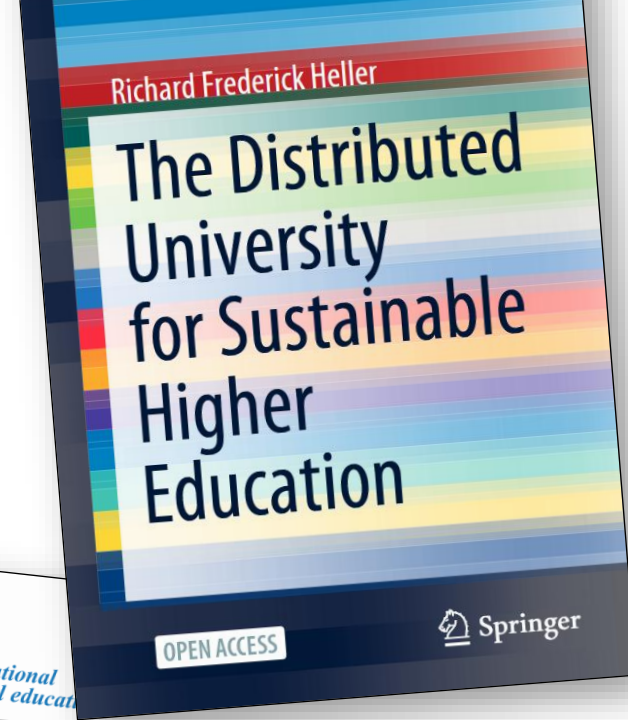
Überblick

- » Online-Lehre als Baustein von Carbon Management an Hochschulen
- » Methodischer Vorschlag
- » Erste Erkenntnisse
- » Still confused ... ?

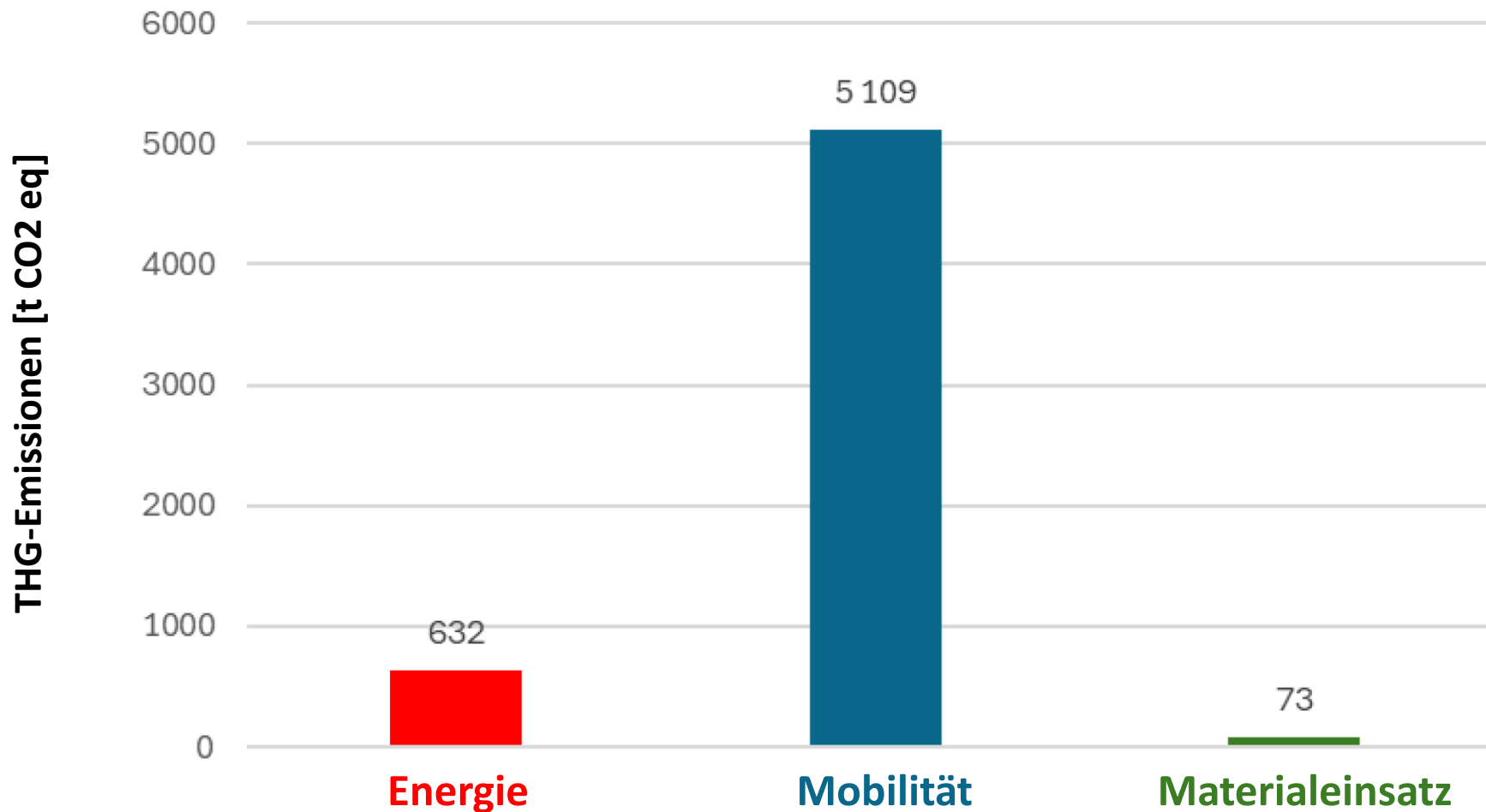


Unterschiedliche Perspektiven:

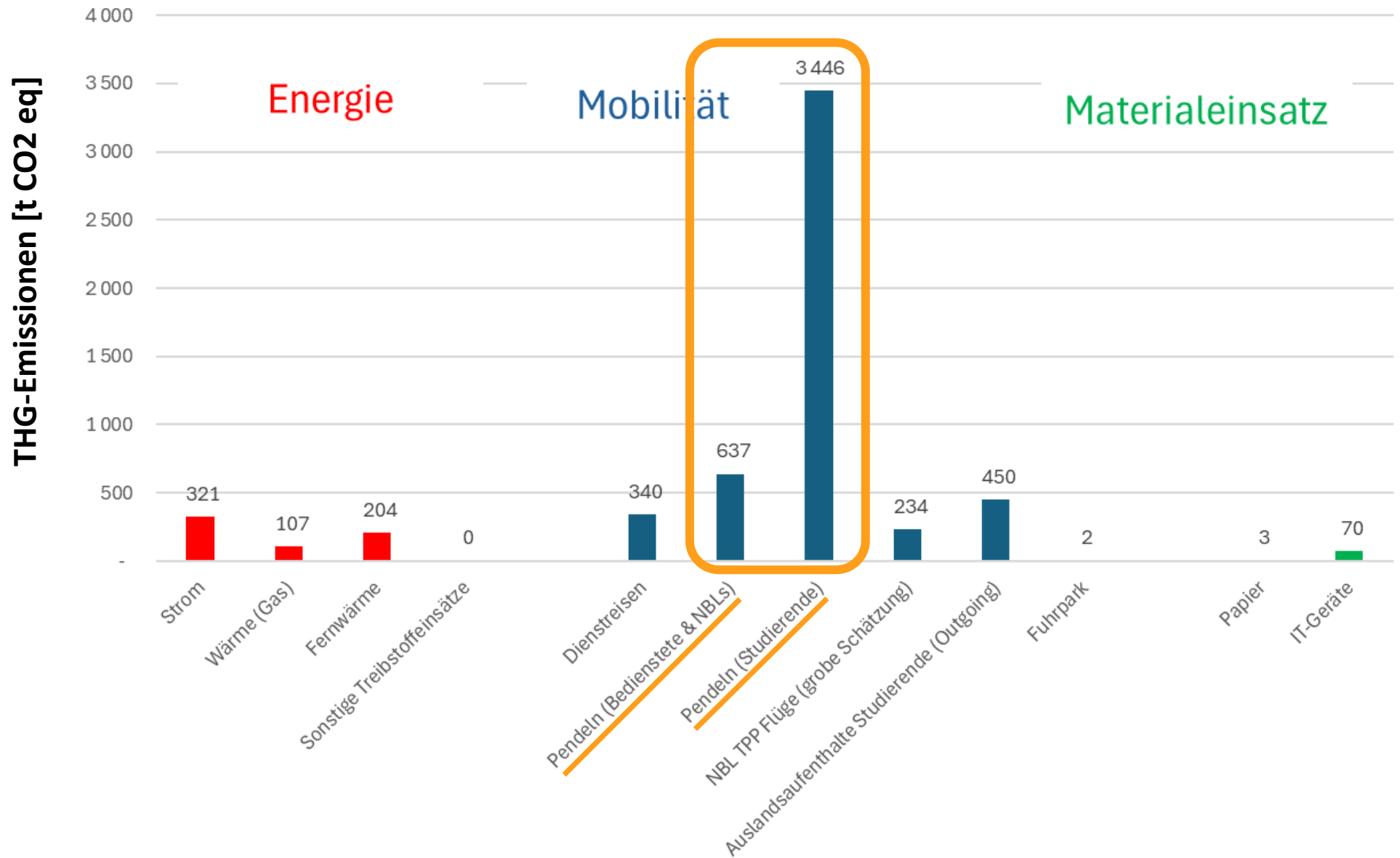
- » **COVID-19 Experience**
- » **Flexibilisierung & Skalierung** des Studienangebots
- » **Equity** Aspekt: Zugang zu tertiärer Bildung
 - Lebenslanges Lernen
- » **Internationale Kooperation & „virtuelle“ Mobilität**
- » ...
- » 👉 **Carbon Management Instrument**
 - Raumwärme & -kühlung, Mobilität



Unser Ausgangspunkt: Der IMC Carbon Footprint (SJ 22-23)



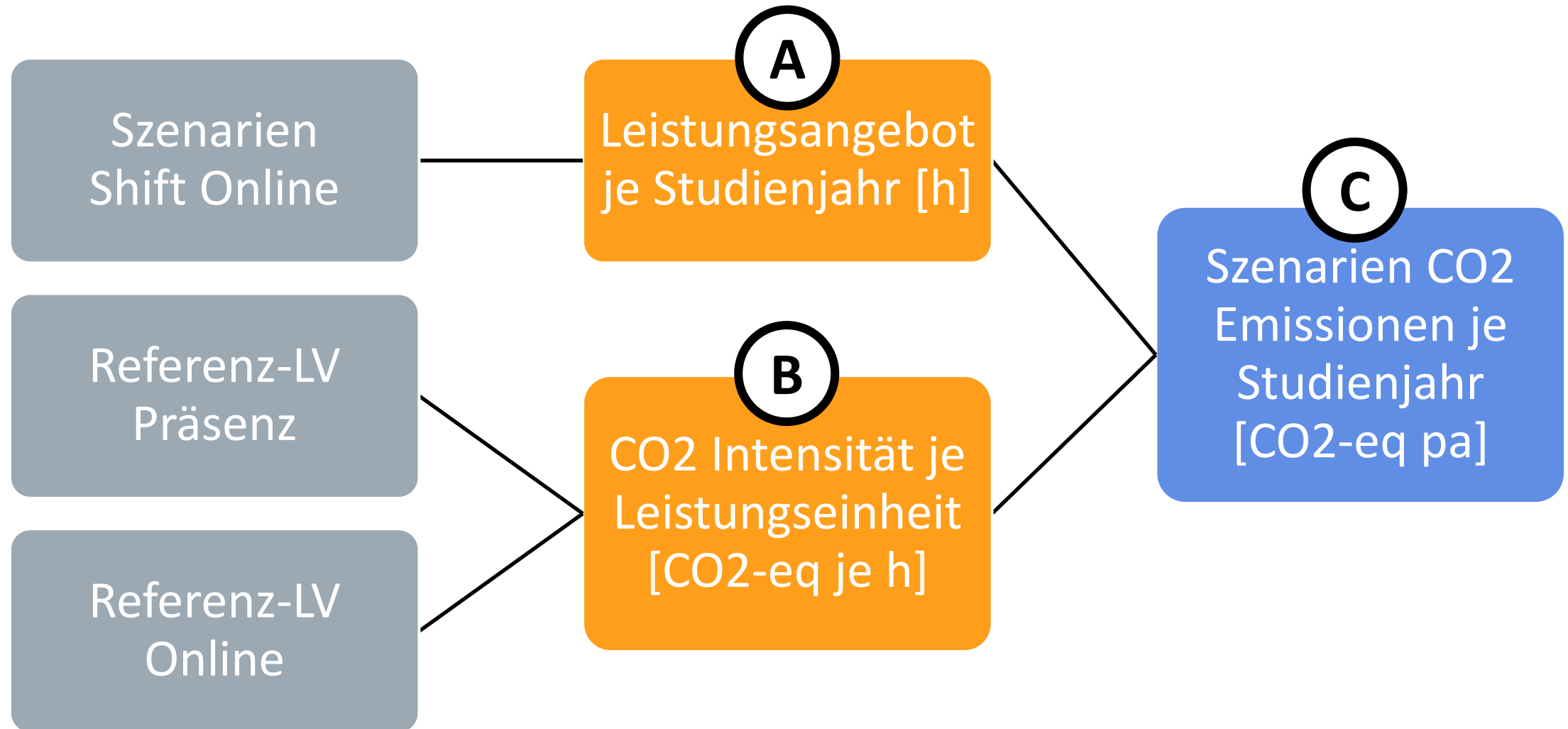
Unser Ausgangspunkt: Der IMC Carbon Footprint (SJ 22-23)



Wieso bloß? Oder: Unser Ausgangspunkt



Können wir durch Online-Lehre unseren CO₂-Fußabdruck signifikant verringern?



A: Ein Blick ins Studienangebot (SJ 24-25)



Szenario 1: Shift VO

LVA	Bezeichnung	Online-fähig
ILV	Integrierte LVA	Ja
VO	Vorlesung	Ja
ILV*	Praxis-integrierte LVA	Nein
LB	Labor	Nein
BOPR	Berufspraktikum	Nein
SE	Seminar	Nein
WK	Workshop	Nein
UE	Übungen	Nein
BASE	Bachelor-Seminar	Nein
TU	Tutorium	Nein
O	?	Nein
DA	Research Master Thesis	Nein
FPÜ	Fachpraktische Übungen	Nein
BPÜ	Berufspraktische Übungen	Nein
AP	Zusatzprüfungen	Nein
PS	Proseminar	Nein

Szenario 2: Extended Shift

LVA	Bezeichnung	Online-fähig
BASE	Bachelor-Seminar	Ja
ILV	Integrierte LVA	Ja
PS	Proseminar	Ja
SE	Seminar	Ja
TU	Tutorium	Ja
VO	Vorlesung	Ja
O	?	Nein
AP	Zusatzprüfungen	Nein
BOPR	Berufspraktikum	Nein
BPÜ	Berufspraktische Übungen	Nein
DA	Research Master Thesis	Nein
FPÜ	Fachpraktische Übungen	Nein
ILV*	Praxis-integrierte LVA	Nein
LB	Labor	Nein
UE	Übungen	Nein
WK	Workshop	Nein

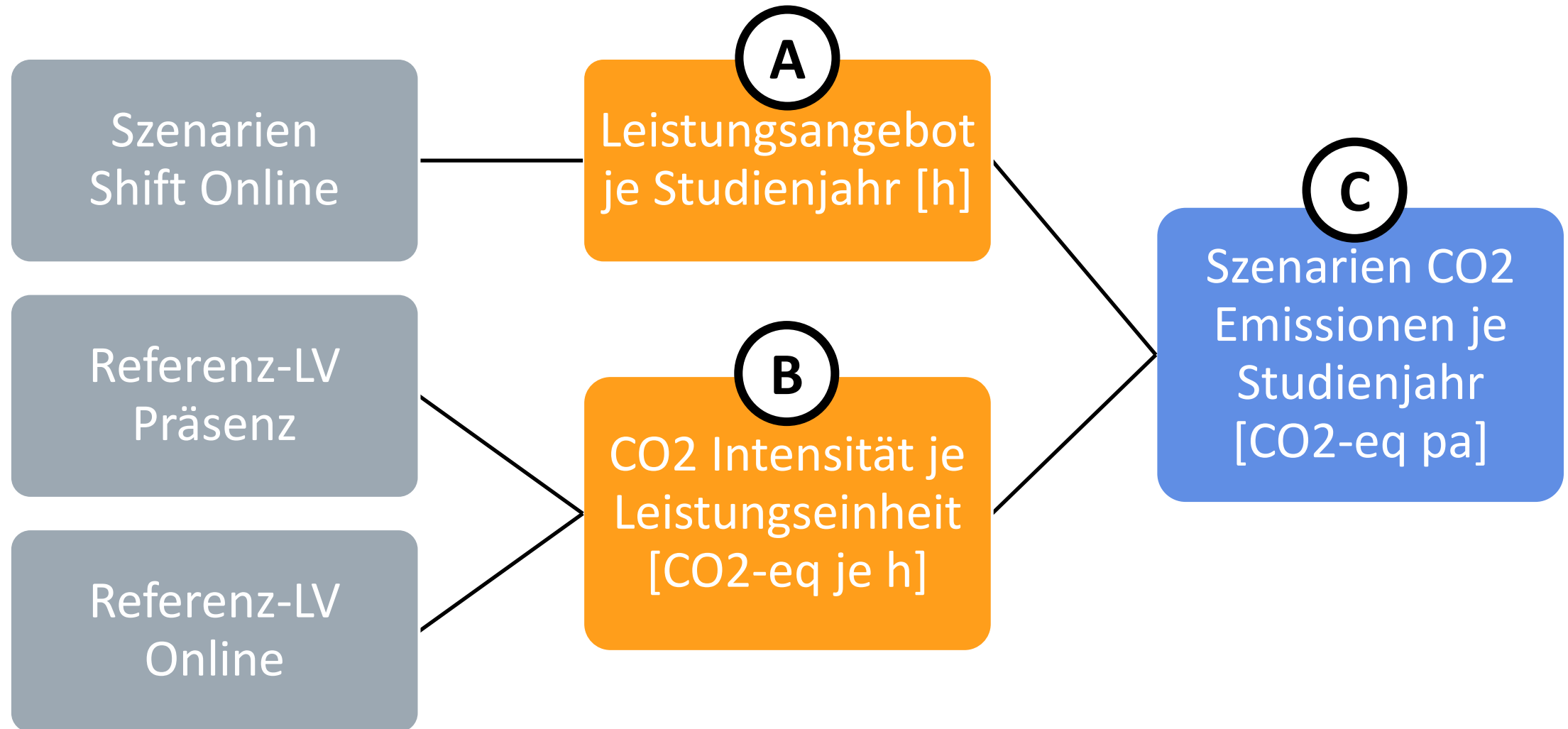
A: Ein Blick ins Studienangebot (SJ 24-25)

LVA	Bezeichnung	Online-fähig
ILV	Integrierte LVA	Ja
VO	Vorlesung	Ja
ILV*	Praxis-integrierte LVA	Nein
LB	Labor	Nein
BOPR	Berufspraktikum	Nein
SE	Seminar	Nein
WK	Workshop	Nein
UE	Übungen	Nein
BASE	Bachelor-Seminar	Nein
TU	Tutorium	Nein
O	?	Nein
DA	Research Master Thesis	Nein
FPÜ	Fachpraktische Übungen	Nein
BPÜ	Berufspraktische Übungen	Nein
AP	Zusatzprüfungen	Nein
PS	Proseminar	Nein

LVA	Bezeichnung	Online-fähig
BASE	Bachelor-Seminar	Ja
ILV	Integrierte LVA	Ja
PS	Proseminar	Ja
SE	Seminar	Ja
TU	Tutorium	Ja
VO	Vorlesung	Ja
O	?	Nein
AP	Zusatzprüfungen	Nein
BOPR	Berufspraktikum	Nein
BPÜ	Berufspraktische Übungen	Nein
DA	Research Master Thesis	Nein
FPÜ	Fachpraktische Übungen	Nein
ILV*	Praxis-integrierte LVA	Nein
LB	Labor	Nein
UE	Übungen	Nein
WK	Workshop	Nein

	Szenario 1: Shift VO			Szenario 2: Extended Shift		
	Kurse	Gruppen	SWS	Kurse	Gruppen	SWS
LVA gesamt SJ 24-25	2.874	2.614	4.417	2.874	2.614	4.417
online-fähige LVAs	1.439	1.339	2.514	1.785	1.641	2.894
Präsenz LVAs	1.435	1.275	1.903	1.089	973	1.523
Anteil online-fähige LVAs	0,50	0,51	0,57	0,62	0,63	0,66

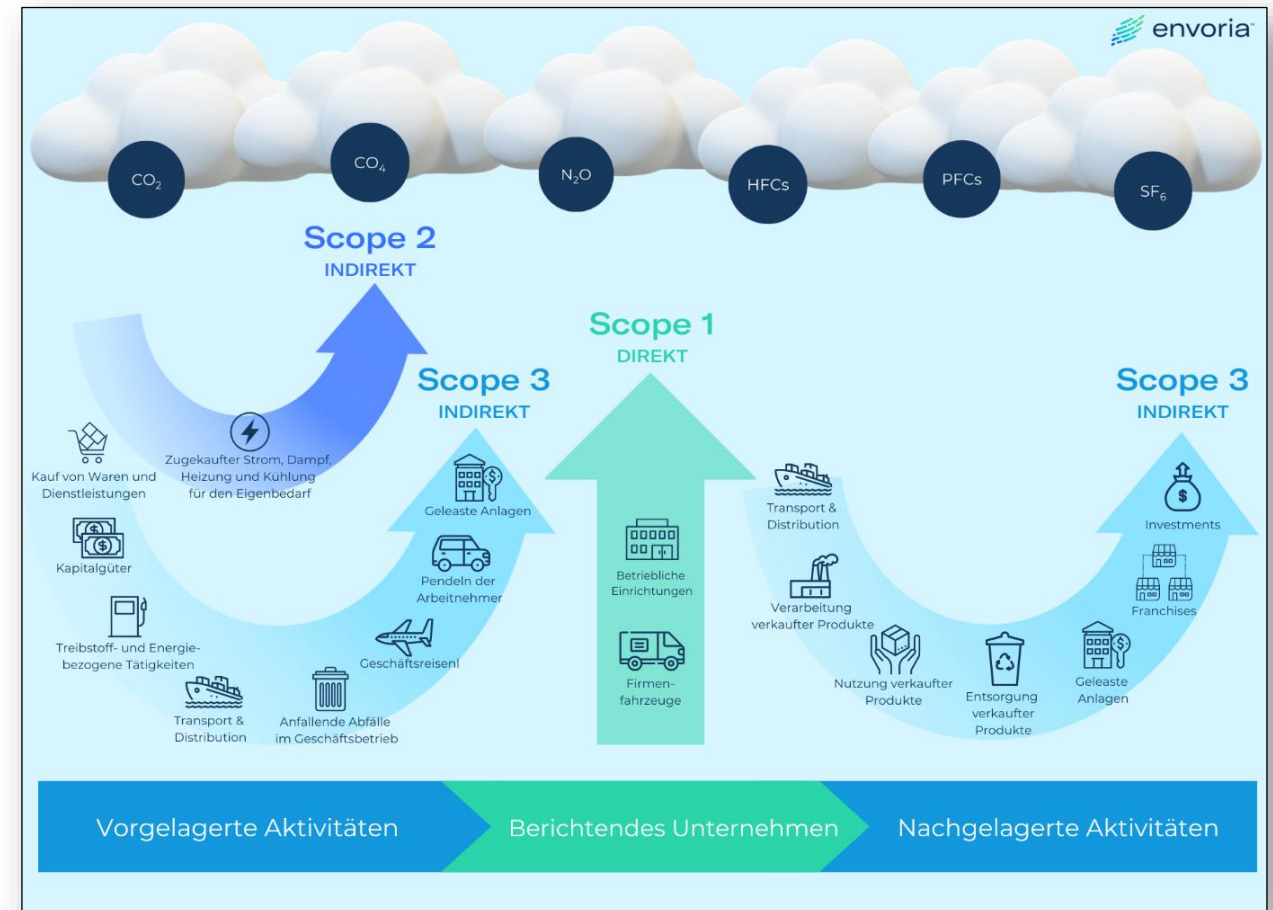
Können wir durch Online-Lehre unseren CO₂-Fußabdruck signifikant verringern?



B: Unsere Systemdefinition



- » **Lehrveranstaltungstyp:** VO & ILV
- » **Abhaltung Online:** Virtual Classroom
- » **Ort** der Leistungserbringung:
 - AUT only
 - Gesamter IMC Gebäudebestand
 - 👉 Rückgriff auf CO2-Bilanz
- » **Scope 1 bis 3 Emissionen**
 - Operational Boundary = laufender Betrieb



B: Die Referenz-LVAs a la GHG Protokoll



» Normierung auf Leistungseinheit 1 Lehrstunde:

- CO2-Bilanz
- Literatur
- Annahmen

Scopes	Referenz-LV PRÄSENZ n: 9	Referenz-LV ONLINE n: 10
Scope 1: direkte Emissionen der Hochschule	Raumwärme Lehrraum inkl. Allgemeinflächen	Raumwärme Lehrraum inkl. Allgemeinflächen
Scope 2: eingekaufte Energie	Strom für Beleuchtung inkl. Allgemeinflächen, Lehr IT, Be- und Entlüftung (inkl. Kühlung)	Strom für Beleuchtung inkl. Allgemeinflächen, Lehr IT, Be- und Entlüftung (inkl. Kühlung)
	Strom für Campus IT (Server)	Strom für Campus IT (Server)
Scope 3: Wertschöpfungskette UPSTREAM	Bereitstellung online-Lernplattform: Cloud-Speicher	Bereitstellung online-Lernplattform: Cloud-Speicher
	An- & Abreise Lehrende	An- & Abreise Lehrende
	Materialeinsatz Lehre (Papier)	
Scope 3: Wertschöpfungskette DOWNSTREAM	An- & Abreise Studierende	Raumwärme & -kühlung Wohnung Studierende
	Nutzung online-Lernplattform: Datentransfer	Strom für Beleuchtung Wohnung Studierende
	Endgeräte Nutzer*innen für online-Lernplattform	Strom Endgeräte Nutzer*innen für online-Lernplattform
		Nutzung online-Lernplattform: Datentransfer
		Datentransfer Video inkl. IT Infrastruktur Studierende

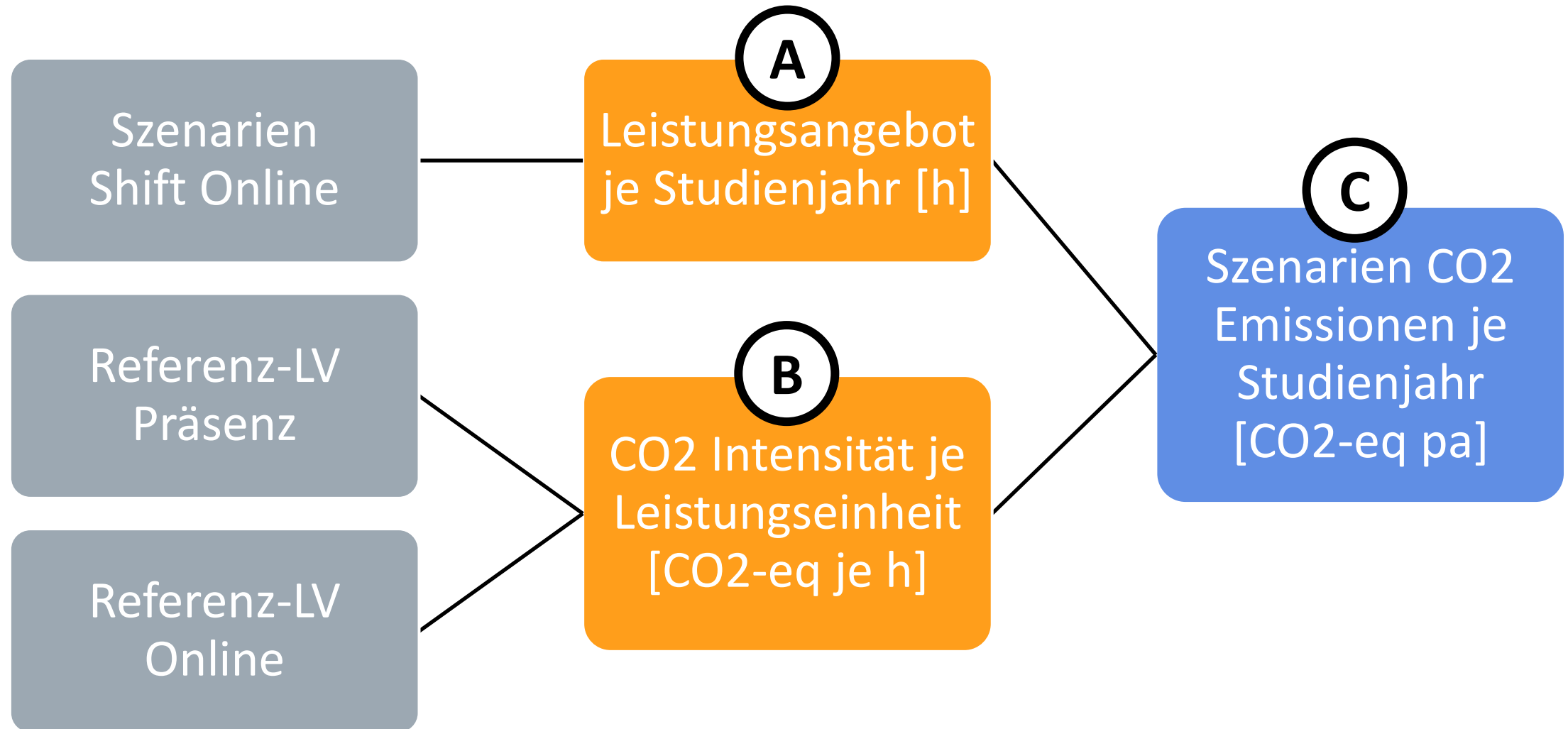
B: Umgang mit Unsicherheiten bei den Emissionsfaktoren



scope	process_txt	process_domain	unit	co2_min	co2_mode	co2_max
s1	Raumwärme Lehrraum inkl. Allgemeinflächen	Buildings	kg CO2/h	25,885	28,474	31,062
s2	Strom für Beleuchtung inkl. Allgemeinflächen, Lehr IT, Be- und Entlüftung (inkl. Kühlung)	Buildings	kg CO2/h	5,526	6,908	9,671
s2	Strom für Campus IT (Server)	IT	kg CO2/h	0,015	0,200	0,500
s3down	Nutzung online-Lernplattform: Datentransfer	IT	kg CO2/h	0,003	0,004	0,010
s3up	Bereitstellung online-Lernplattform: Cloud-Speicher	IT	kg CO2/h	0,003	0,003	0,004
s3down	Endgeräte Nutzer*innen für online-Lernplattform	IT	kg CO2/h	0,054	0,108	0,189
s3up	An- & Abreise Lehrende	Mobility	kg CO2 / h	12,747	14,996	17,246
s3down	An- & Abreise Studierende	Mobility	kg CO2 / h	70,509	82,951	95,394
s3up	Materialeinsatz Lehre (Papier)	Materials	kg CO2 / h	0,026	0,031	0,036

- » **Unsicherheiten** in Parameterschätzungen 👉 Verteilungen statt Punktschätzer
- » Aggregation mittels eindimensionaler Monte-Carlo-Simulation (n: 100.000)

Können wir durch Online-Lehre unseren CO₂-Fußabdruck signifikant verringern?



C) Vergleich der Emissionen einer Lehrstunde

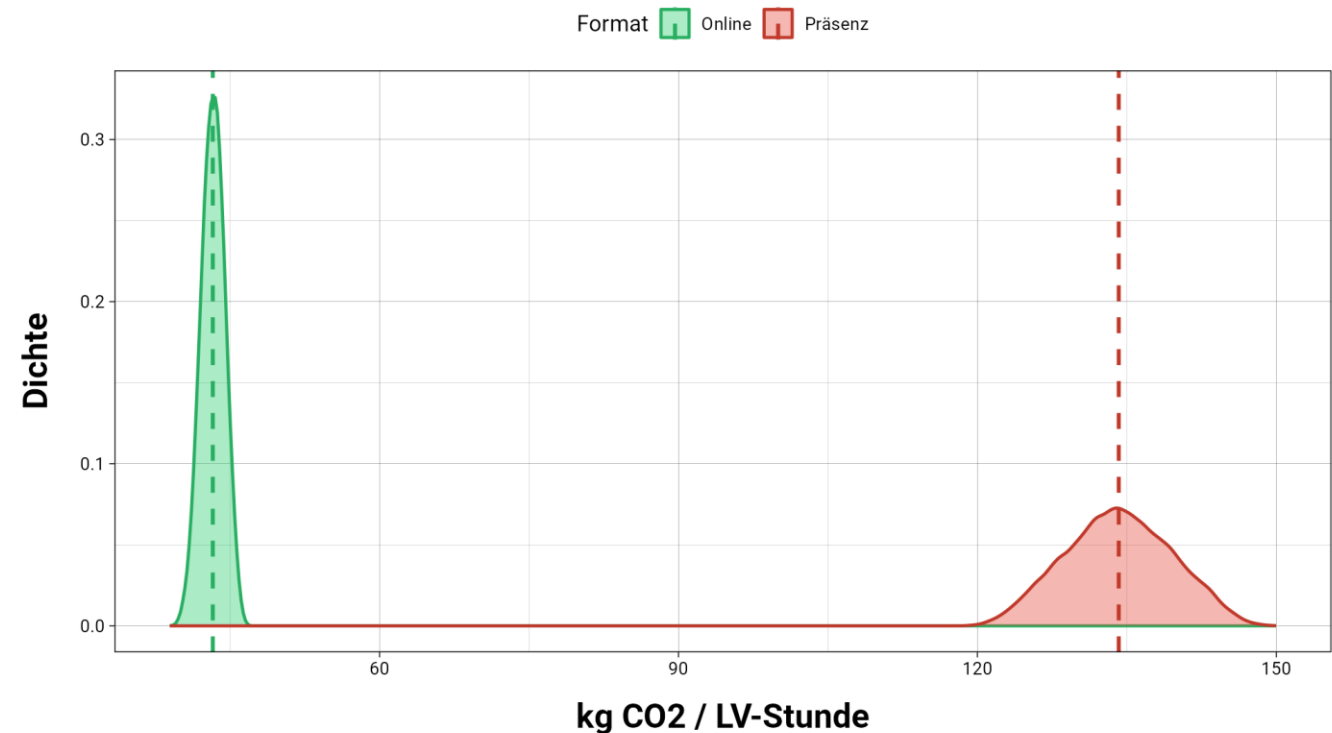


Format	kg CO2-eq / Lehrstunde			
	Mittelwert	Median	P05	P95
Präsenz (P)	134.2	134.2	125.3	143.1
Online (O)	43.3	43.3	41.3	45.2
Differenz (P - O)	90.9	90.9	84.0	97.9

👉 durchschnittlich
68% Einsparung

Verteilung der CO2-Emissionen pro LV-Stunde

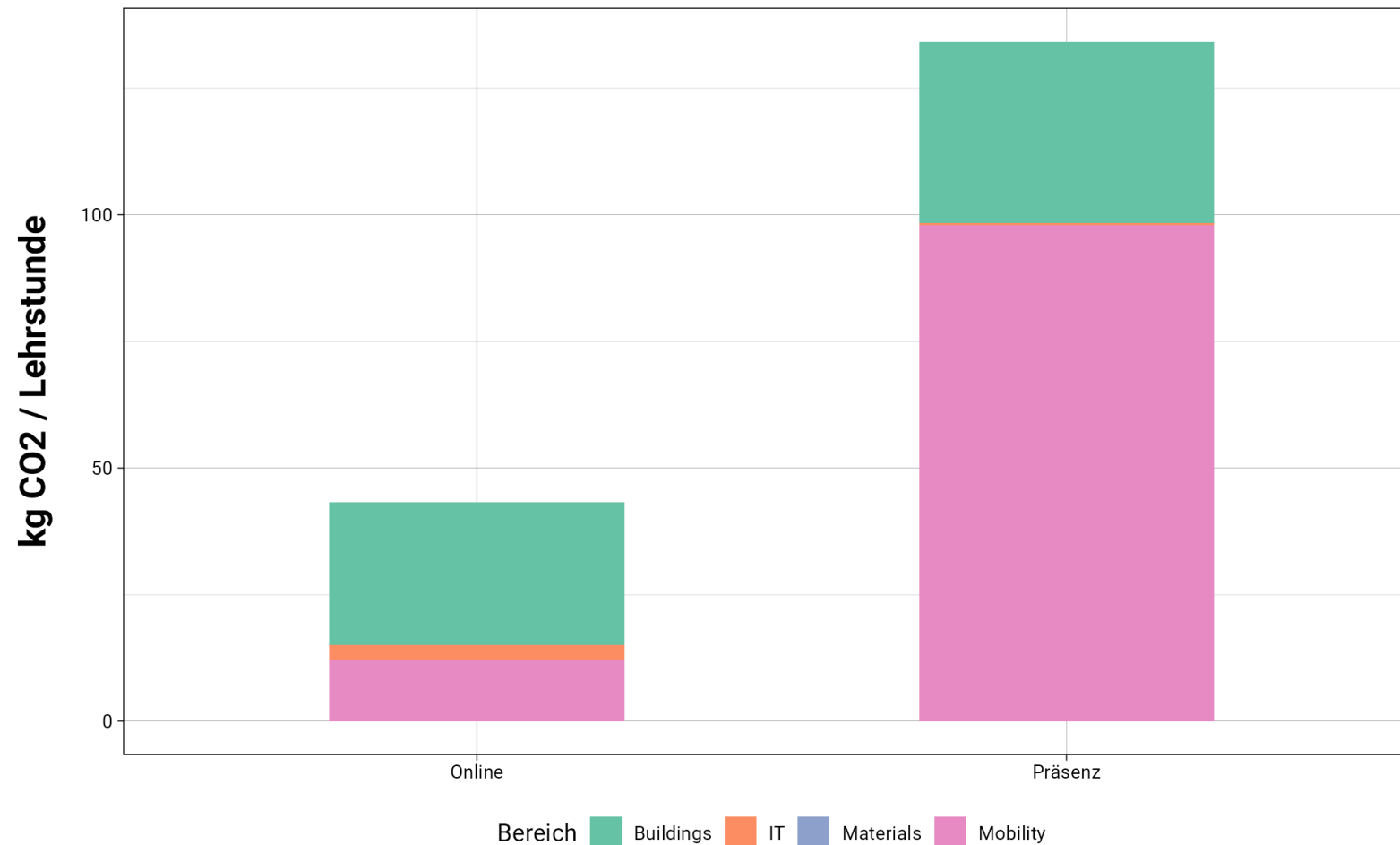
Monte-Carlo-Simulation, N = 100.000 Läufe



C) Woher kommt der Unterschied?



Mittlere CO2-Emissionen je Lehrstunde nach Bereich



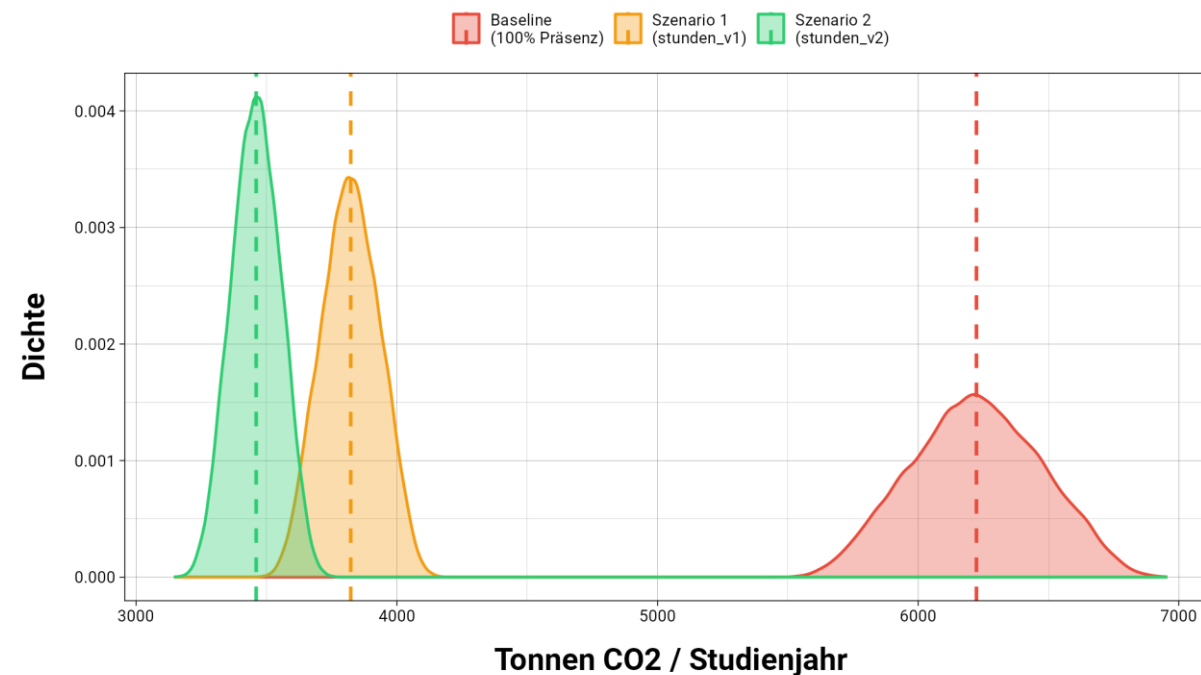
C) Der Unterschied at Scale



Szenario	kg CO2-eq / Studienjahr			
	Mittelwert	P05	Median	P95
Baseline (100% Präsenz)	6.223.610	5.812.573	6.222.317	6.635.717
Szenario 1: Shift VO	3.823.341 (-39%)	3.639.724	3.823.007	4.006.473
Szenario 2 Extended Shift	3.460.532 (-44%)	3.308.126	3.460.371	3.612.576

Szenarienvergleich CO2-Emissionen je Studienjahr

Monte-Carlo-Simulation, N = 100.000 Läufe



B: Ein Blick ins Studienangebot (SJ 24-25)

	Szenario 1: Shift VO			Szenario 2: Extended Shift		
	Kurse	Gruppen	SWS	Kurse	Gruppen	SWS
LVA gesamt SJ 24-25	2.874	2.614	4.417	2.874	2.614	4.417
online-fähige LVAs	1.439	1.339	2.514	1.785	1.641	2.894
Präsenz LVAs	1.435	1.275	1.903	1.089	973	1.523
Anteil online-fähige LVAs	0,50	0,51	0,57	0,62	0,63	0,66
Durchschn. Einsparung CO2-eq / Studienjahr	-	-	0,39	-	-	0,44

Still confused ... but on a higher Level?



» **JA, für periphere* Standorte = klare Einsparungseffekte bei CO2-Emissionen**

- Abnehmender Grenznutzen durch „träge“ Emissionsquellen:

- Energie Gebäude: Besitz/Miete & Steuerbarkeit

- Mobilität Personal: Regelungen zu Teleworking

» **These: je urbaner Mobilitätsverhalten Beschäftigte & Studierende**

 **geringere CO2-Einsparungen**

-  Modell mit Wiener Mobilitäts-Emissionen für Beschäftigte & Studierende

» **Trade-Off:**

CO2-Einsparungen = Erhöhung der Betriebskosten für verbleibende Präsenz-Lehre

Still confused ... but on a higher Level?



- » 🤔 **Also doch ab in den “Klima-Lockdown”?**
- 👍 Auch moderate online-Quoten zeigen bei peripheren* Standorten Einsparungseffekte
 - 👎 Pragmatische **Gründe gegen „Extended Shift“:**
 - Didaktische Überlegungen, soziale Kohäsion, Sense of Belonging
 - Bestehende Akkreditierungen von Studienprogrammen
 - Vermutlich längerfristige Bindung an Gebäudebestand
 - **Online ≠ nicht einzige Möglichkeit** für periphere* Standorte Studentische Mobilität zu verringern
 - für ausgewählte Studienprogramme Teile des Präsenz-Unterrichts „urbanisieren“ (= Landeshauptstädte)



University of
Applied Sciences

Danke und auf bald!



Kami Höferl